inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne T

Thermique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 31/10/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 1 **p. 5**

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 2 **p. 7**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 1 **p. 9**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 2 **p. 11**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 1 **p. 13**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 2 **p. 15**

Sommaire (suite)

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 1, guidé

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : relever les surfaces et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-1

Première ligne : exemple du bureau. Murs déjà nommés : remplissez le reste.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page
MA	*Bureau*	*ext.*	*Nord*	*5,80*	*2,60*	*15,08*	*1,61*	*13,47*	*1*
M01	Séjour-cuisine								
M02	Séjour-cuisine								
M03	Séjour-cuisine								
M04	Séjour-cuisine								
M05	Séjour-cuisine								
M06	Entrée								
M07	Entrée								
M08	Entrée								
M09	WC								
M10	Chambre 1								
M11	Chambre 1								
M12	Chambre 2								
M13	Chambre 2								
M14	Palier								
M15	Palier								
M16	Chambre 3								
M17	Salle d'eau								
M18	Salle d'eau								

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-2

Pièce	Sol (m²)	Plancher bas (m²)	Plafond (m²)	Haut. (m)	Volume (m³)	Page
Séjour-cuisine						
Entrée						
WC						
Chambre 1						
Chambre 2						
Palier						
Chambre 3						
Salle d'eau						
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Murs extérieurs nets		m²
Plancher bas		m²
Plafond sous combles		m²
Volume chauffé		m³

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-3

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Parois opaques déperditives (4 postes de l'écran « Ce qu'on cherche ») :

Surface habitable (total de la colonne Sol) :

Mon ratio :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 2, autonome

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : relever les parois déperditives, les planchers et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-4

Une ligne par paroi déperditive. Repérez vous-même les murs.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-5

Pièce	Sol (m^2)	Plancher bas (m^2)	Plafond (m^2)	Haut. (m)	Volume (m^3)	Page
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Surface des parois opaques déperditives		m^2
Surface des baies (extérieures et sur local non chauffé)		m^2
Volume chauffé		m^3

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-6

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Surface des parois opaques déperditives :

Surface habitable :

Mon ratio, et pourquoi il est cohérent ou à revoir :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : établir le coefficient U de trois parois de la maison, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2), tableau X de la station

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t2-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les couches sont écrites : calculez le reste.

P1, mur extérieur

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Plaque de plâtre (exemple)	*15*	*0,015*	*λ 0,25*	*0,060*
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit extérieur	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P2, mur sur le garage (local non chauffé)

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit côté garage	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P3, plafond sous combles perdus

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard BA13	13			
Laine de verre soufflée	300			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-2

Recopiez la valeur et la page du CCTP.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP
Plancher bas sur terre-plein	Ue		
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw		
Porte d'entrée	Ud		
Porte de service vers le garage	Ud		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : établir le coefficient U des parois de la maison à partir du CCTP, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2)

Tableau des couches

inerweb.fr/b/?t2-3

Une ligne par couche, paroi par paroi, du local chauffé vers l'autre face. Source : la page du CCTP.

Paroi	Couche	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)	Source

Résistances superficielles, Rt et U

inerweb.fr/b/?t2-4

Une ligne par paroi. Écrivez la paroi, Rsi, la résistance de l'autre face (Rse, ou Rsi sur un local non chauffé), la somme des R, Rt et U.

Paroi	Rsi	Autre face	Somme des R	Rt	U

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-5

Relevez ce que le CCTP donne sans calcul : écrivez la paroi ou la menuiserie, le coefficient, la valeur et la page.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

iner Web Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions du séjour-cuisine de la maison par ses parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 2 et 3), tableaux II et VI de la station

Tableau du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Repères et coefficients sont écrits : écrivez A, U et b, puis U × A × b au centième.

Paroi ou baie	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
MA, mur nord (exemple)	*U de MA*	*13,47*	*0,31*	*1*	*4,18*
M01, mur extérieur sud	U de P1				
PF1, porte-fenêtre 2 vantaux	Uw				
F1, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M02, mur extérieur est	U de P1				
F2, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M03, mur sur le garage	U de P2				
M04, mur extérieur est	U de P1				
F3, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M05, mur extérieur nord	U de P1				
F4, fenêtre 1 vantail	Uw				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
H, somme des lignes (W/K)					

b du garage

inerweb.fr/b/?t3-2

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran, tableau).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
Aiu (m²)		
Aue (m²)		
Aiu ÷ Aue		
Aiu isolée ? (oui ou non)		
Aue isolée ? (oui ou non)		
Tableau (II à V)		
Uv,ue, W/(m².K)		
b		

Résultat du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-3

Donnée	Ma valeur	Unité
θi		°C
θe		°C
ΔT = θi − θe		K
H, somme des U × A × b		W/K
Φ = H × ΔT		W
Surface habitable (station T1)		m²
Ratio : Φ ÷ surface habitable		W/m²

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : déperditions de l'entrée et de la chambre 1 de la maison par leurs parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 à 3), tableaux II et VI de la station

Tableau de l'entrée

inerweb.fr/b/?t3-4

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

Tableau de la chambre 1

inerweb.fr/b/?t3-5

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

b du garage et b du comble

inerweb.fr/b/?t3-6

Une ligne par local non chauffé. Pour le comble, écrivez aussi Ao ÷ Ac et la classe de ventilation.

Local	Aiu (m^2)	Aue (m^2)	Aiu ÷ Aue	Tableau et Uv,ue	b	Source

Ao ÷ Ac du comble, classe de ventilation :

Isolation de Aiu et de Aue du garage et du comble :

Résultat par pièce

inerweb.fr/b/?t3-7

Pièce	θi et θe (°C)	ΔT (K)	H (W/K)	Φ (W)	Φ par m^2 (W/m^2)
Entrée					
Chambre 1					

Mes deux ratios sont-ils proches ? Si l'un s'écarte, je vérifie :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ de l'entrée		W
Φ de la chambre 1		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :